Zajęcia 1: od problemu do baseline’u

4 × 45 MINUT PRACY + PRZERWA PO 90 MINUTACH

Czy ten problem wymaga AI?

Przejdziesz od ręcznego rozpoznania problemu do działającego, prostego klasyfikatora regułowego.

Dlaczego zaczynamy właśnie tak?
AI nie jest domyślną odpowiedzią na każdy problem informatyczny. Zanim wybierzemy model, warto sprawdzić, czy zadanie jest wystarczająco jasno określone, czy mamy użyteczne dane, jak rozpoznamy poprawną odpowiedź oraz jakie będą skutki pomyłki. Czasem wystarczy zwykła reguła, formularz, wyszukiwarka albo zmiana procesu. W innych sytuacjach reguły szybko stają się zbyt liczne, niejednoznaczne lub kruche. Wtedy rozwiązanie uczące się z danych może mieć uzasadnienie.

Dlaczego dziś piszemy reguły samodzielnie?

Prosty klasyfikator pozwala zobaczyć cały mechanizm bez ukrywania go wewnątrz gotowego modelu: jakie informacje wchodzą do systemu, dlaczego zapada konkretna decyzja, gdzie pojawia się błąd i jak zmierzyć wynik. Taki baseline daje także punkt odniesienia. Jeżeli późniejsze rozwiązanie wykorzystujące AI nie będzie wyraźnie lepsze, bezpieczniejsze albo łatwiejsze do utrzymania, jego użycie może nie mieć sensu.

Wejście
tytuł i opis zgłoszenia
Wyjście
jedna z 6 kategorii
Rezultat
baseline v0 + pierwszy pomiar

Pytanie przewodnie na dziś: po czym poznamy, że proste reguły przestają wystarczać i warto rozważyć rozwiązanie uczące się z danych?

Start techniczny: otwórz otrzymany notebook. Nie instaluj pakietów podczas zajęć, chyba że otrzymasz takie polecenie. Wykonuj punkty po kolei; każdy z nich wskazuje następny krok.

1. Najpierw podejmij decyzję ręcznie

Przeczytaj trzy zgłoszenia. Dla każdego zapisz kategorię i jednozdaniowe uzasadnienie.

account-accessnetworkhardwaresoftwaresecurityother

Zgłoszenie	Twoja kategoria	Uzasadnienie
A. VPN disconnects My VPN disconnects every few minutes when I work from home.	network	Problem dotyczy rozłączania połączenia sieciowego VPN podczas pracy zdalnej.

B. Suspicious email I received an email asking me to confirm my password.	security	Otrzymanie podejrzanej wiadomości e-mail z prośbą o potwierdzenie hasła wskazuje na zagrożenie bezpieczeństwa np. phising.
C. Windows Hello PIN My PIN stopped working and Windows says it is not available.	account-access	Niedziałający PIN uniemożliwia zalogowanie się do systemu, więc jest to jakiś problem z kontem.

1.1 Porównaj odpowiedzi w parze.
1.2 Wybierzcie po jednym słowie lub zwrocie, który wpłynął na każdą decyzję.
1.3 Zapiszcie jeden przypadek, w którym samo słowo kluczowe może wprowadzić w błąd.

1.2 A – VPN
B – suspicious email
C – Windows PIN
1.3 Obecność słowa Windows oraz komunikatu o błędzie systemowym może automatycznie sugerować kategorię software (działaniem systemu).

Gotowe? Przejdź do punktu 2.

2. Ustal zadanie i koszt błędu

System ma proponować pierwsze przypisanie zgłoszenia. Człowiek może odrzucić propozycję. System nie rozwiązuje problemu i nie ustala priorytetu.

Cecha

Informacja dostępna przed decyzją.

Etykieta

Poprawna odpowiedź zapisana w danych.

2.1 Uzupełnij zdanie: „Najbardziej kosztowny błąd to …, ponieważ …”.
Najbardziej kosztowny błąd to sytuacja, w której system lub człowiek błędnie kategoryzuje zgłoszenie o charakterze krytycznym (np. incydent bezpieczeństwa – security) jako zwykły problem techniczny, ponieważ takie sytuacje wymagają natychmiastowego przeciwdziałania.

2.2 Zdecyduj: czy klasyfikator powinien móc zwrócić „wymaga sprawdzenia przez człowieka”? Zapisz jedno uzasadnienie.
Powinno to zwracać do człowieka, ponieważ pomaga to uniknąć kosztownych błędów automatycznych w niejednoznacznych przypadkach (np. gdy zgłoszenie pasuje do kilku kategorii) i kieruje trudne zgłoszenia bezpośrednio do człowieka.

2.3 Zakreśl wszystkie dane, których wolno używać przy klasyfikacji nowego zgłoszenia:
`ticket_id`, `title`, `description`, `expected_category`.

Najpierw odpowiedz samodzielnie. Zastanów się, które informacje istnieją już w chwili nadejścia nowego zgłoszenia, a które zawierają gotową odpowiedź lub są tylko identyfikatorem.

Po zapisaniu odpowiedzi przejdź do punktu 3.

3. Zrozum podział danych

Train

Oglądasz przykłady i tworzysz reguły.

Validation

Później porównasz wersje i dobierzesz poprawki.

Test

Na końcu wykonasz jedną uczciwą ocenę.

3.1 Wpisz „train”, „validation” albo „test”. Każdej nazwy użyj raz:

- zbiór otwierany dopiero po zamrożeniu rozwiązania: _____**test**_____
- zbiór do tworzenia reguł: _____**train**_____
- zbiór do wyboru lepszej wersji: ____**validation**_____

3.2 Zapisz jednym zdaniem, dlaczego ciągłe poprawianie rozwiązania po obejrzeniu testu jest nieuczciwe.

Ciągłe poprawianie rozwiązania po obejrzeniu testu jest nieuczciwe, ponieważ powoduje dopasowanie modelu do konkretnego zbioru testowego, co potem powoduje nierzetelną ocenę jego realnej skuteczności na nowych, wcześniej nieznanych przypadkach.

Dzisiaj pracujesz wyłącznie na train. Wynik na train jest pomiarem roboczym, a nie dowodem generalizacji.

Gotowe? Otwórz notebook i przejdź do punktu 4.

4. Uruchom notebook i sprawdź dane

4.1 Otwórz `01_klasyfikacja_helpdesk_zajecia_1.ipynb`.
4.2 Sprawdź, czy obok znajduje się `tickets_train.csv`.
4.3 Uruchamiaj komórki od góry, pojedynczo.
4.4 Zatrzymaj się po sekcji „Walidacja danych”.

Oczekiwany wynik kontroli

- 200 wierszy i 6 kolumn;
- są kolumny: ticket_id, title, description, expected_category, priority, language;
- brak pustych wartości;
- ticket_id jest unikatowe;
- etykiety należą do sześciu dozwolonych kategorii.

Jeżeli pojawi się błąd: przeczytaj ostatni wiersz komunikatu, sprawdź nazwę pliku i jego położenie. Nie zmieniaj testów ani nazw wymaganych kolumn.

4.5 Zapisz trzy fakty o danych: rozmiar, najliczniejszą kategorię i najrzadszą kategorię.

Jeżeli wszystkie kontrole przechodzą, przejdź do punktu 5. Jeśli nie, zgłoś konkretny komunikat błędu.

5. Obejrzyj przykłady i zaprojektuj reguły

5.1 Wyświetl pierwsze 20 wierszy train.
5.2 Dla każdej kategorii wybierz co najmniej dwa typowe słowa lub zwroty.
5.3 Wpisz je do tabeli. Nie kopiuj `expected_category` do tekstu wejściowego.

Kategoria	Silne sygnały	Możliwy konflikt
security	password, phishing	„password” może też oznaczać problem z dostępem
account-access	PIN, permission	Problemy z logowaniem lub hasłami mogą być mylone z naruszeniem bezpieczeństwa
network	Wi-Fi, VPN	Problemy z połączeniem z serwerem w aplikacjach (np. SharePoint) mogą być klasyfikowane jako błędy sieciowe zamiast z oprogramowaniem
hardware	Laptop, bateria	Zgłoszenia dotyczące niedziałającej myszki, mogą wydawać się awarią sprzętu, podczas gdy wynikają z zawieszenia systemu lub braku sterowników
software	PowerPoint, instalacja	Błędy działania aplikacji zależne od sieci lub sprzętu mogą nachodzić na tę kategorię
other	business card, HR	Ogólne zapytania mogą nie mieć jednoznacznych słów kluczowych i wymagać ręcznej weryfikacji.

Minimalny wariant na dziś: 2 sygnały dla każdej z pięciu konkretnych kategorii, `other` jako fallback oraz ręczna weryfikacja przy braku dopasowania.

Po uzupełnieniu tabeli przejdź do punktu 6.

6. Zbuduj baseline v0

Uzupełnij komórkę z funkcją. Zacznij od prostego rozwiązania. Nie dodawaj wyrażeń regularnych ani skomplikowanej punktacji, dopóki wersja minimalna nie działa.





6.1 Uruchom funkcję na trzech zgłoszeniach z punktu 1.
6.2 Dodaj własne sygnały z tabeli.
6.3 Jeżeli dwie reguły pasują, zanotuj konflikt. Na razie rozwiąż go kolejnością reguł.
6.4 Zapisz notebook.

Gdy funkcja zwraca słownik dla wszystkich trzech przykładów, przejdź do punktu 7.

7. Testy i pierwszy pomiar

7.1 Uruchom gotowe testy kontraktu.
7.2 Jeśli test nie przechodzi, popraw wyłącznie funkcję, nie test.
7.3 Uruchom predykcję dla całego train.
7.4 Odczytaj accuracy.

Accuracy na train: 0.395 (39.5%)

Interpretacja: accuracy mówi, jaki odsetek przykładów sklasyfikowano poprawnie. Nie mówi, które klasy są pomijane i nie uwzględnia różnych kosztów błędów.

Analiza dwóch błędów

ID	Prawda	Predykcja	Dlaczego reguła zawiodła?	Hipoteza poprawki
TCK-0021	hardware	software	Reguła zawiodła, ponieważ przypisała błąd do oprogramowania ze względu na obecność kodu błędu („13.20”), myląc go z błędem aplikacji, podczas gdy dotyczył on fizycznego zacięcia papieru w drukarce.	Ustawienie wyższego priorytetu dla konkretnych słów związanych ze sprzętem („zacięcie papieru”) zamiast dla zwykłych kodów błędów sprawi, że system rzadziej będzie się mylił i szybciej skieruje zgłoszenie do działu zajmującego się naprawą urządzeń.
TCK-0022	software	other	Reguła zawiodła, ponieważ nie było dopasowania do słów związanych z przeglądarką i oprogramowaniem („Firefox”, „aktualizacja”), przez co zgłoszenie trafiło do kategorii other.	Wprowadzenie dedykowanych reguł rozpoznających nazwy własne oprogramowania (np. „Firefox”) oraz ich modyfikacje (np. „aktualizacja”) zwiększy precyzję w klasyfikacji zgłoszeń użytkowników

7.5 Wybierz dokładnie jedną małą poprawkę.
7.6 Wprowadź ją i uruchom ponownie testy kontraktu.
7.7 Zapisz wynik jako **baseline v0**. Nie próbuj dziś optymalizować bez końca.

Po zapisaniu dwóch błędów i jednej hipotezy przejdź do punktu 8.

8. Zakończenie i exit ticket

Minimalny rezultat

- notebook uruchamia się od pierwszej do ostatniej wykonanej komórki;
- walidacja danych przechodzi;
- tabela sygnałów zawiera co najmniej 10 wpisów;
- `classify_ticket` zwraca trzy wymagane pola;
- testy kontraktu przechodzą;
- zapisano accuracy na train;
- opisano dwa błędy i jedną hipotezę poprawki.

Exit ticket, odpowiedz samodzielnie

1. Dlaczego `expected_category` nie może być cechą?
2. Czym różni się test kontraktu od pomiaru jakości?
3. Podaj jedną swoją regułę i przypadek, który może ją zepsuć.
4. Dlaczego dzisiejszy wynik na train nie wystarcza, aby uznać system za dobry?

1. Ponieważ to wynik, który mamy przewidzieć. Jej użycie jako cechy wejściowej spowoduje wyciek danych, dlatego że w rzeczywistości dla nowych zgłoszeń nie zna się tej kategorii.

2. Test kontraktu sprawdza aspekty techniczne (poprawność typów, struktury danych i formatu wyjściowego), a pomiar jakości bada trafność merytoryczną (jak poprawnie model klasyfikuje zgłoszenia, jakie jest accurancy (dokładność)).

3. Reguła: Jeśli tekst zawiera słowo „Outlook” lub „Teams”, zostaje przypisana kategoria software.

Przypadek, który może ją zepsuć: Zgłoszenie typu „Ktoś wysłał phishingową wiadomość przez Teams z prośbą o dane logowania” (powinno trafić do kategorii security).

4. Model może nauczyć się konkretnych przykładów na pamięć zamiast ogólnych zasad, przez co na nowych danych wypadnie słabo (overfitting). Będzie popełniał błędy na nowych, niewidzianych wcześniej danych. Równie ważny jest zbiór walidacyjny i testowy.

Oddaj: zapisany notebook oraz odpowiedzi z exit ticketu w miejscu wskazanym dla kursu.